بسم الله الرحمن الرحيم

Administration Système sous Linux

Pr. Abdelhak LAKHOUAJA

Département d'Informatique
Faculté des Sciences
Université Mohammed Premier
Oujda

MI-GI & IA S6

Année universitaire : 2025/2026

Supports de cours

- Page web :
  https://sites.google.com/site/courssmioujda
- **Examen de TP**
  - Date : à préciser (dernière semaine des cours)
  - Trois absences en TPs (non justifiées), l'étudiant(e) est non autorisé(e) à passer l'examen de TP
  - Pourcentage de la note de l'examen de TP : **50%**

Chapitre 1
Introduction et rappels

Introduction

Qu'est-ce qu'un Administrateur Système

- Le garant du bon fonctionnement de l'infrastructure informatique.
- Une position centrale entre le matériel, le logiciel et les utilisateurs.
- "Celui qui fait en sorte que personne ne remarque que l'informatique existe."

Les responsabilités clés

Installation et Configuration

- Installation du système d'exploitation (OS).
- Configuration du réseau (IP, DNS, Gateway).
- Installation des services (Web, Base de données, Mail).
- Gestion des mises à jour et des correctifs.

Les responsabilités clés

Gestion des Utilisateurs

- Création et suppression des comptes.
- Gestion des groupes et des permissions.
- Application du principe de "moindre privilège".

Les responsabilités clés

Surveillance et Maintenance (Monitoring)

- Surveillance de la charge système (CPU, RAM, Disque).
- Analyse des logs (journaux d'événements).
- Détection des pannes avant qu'elles n'impactent les utilisateurs.

Les responsabilités clés

Sécurité et Sauvegarde

- Configuration du pare-feu (Firewall).
- Gestion des certificats de sécurité.
- Sauvegardes (Backups) : La tâche la plus critique.
- Plan de Reprise d'Activité.

Les compétences requises

Compétences Techniques (Hard Skills)

- **Systèmes d'exploitation** : Maîtrise de Linux (90%) et Windows Server (10%)
- Maîtrise du Shell (Bash).
- Scripting (Python, Perl).
- Réseaux (TCP/IP, OSI).
- Virtualisation.

Les compétences requises

Compétences Humaines (Soft Skills)

- **Résolution de problèmes** : Analyse logique sous pression
- **Gestion du stress** : Gestions des incidents critiques (on-call)
- **Communication** : Expliquer technique à des non-techniques
- **Documentation** : Rédiger procédures claires et actualisées
- **Veille technologique** : Apprentissage continu obligatoire
- **Éthique** : Accès privilégié = grande responsabilité

Importance critique

Un excellent technicien qui ne communique pas devient un point de défaillance.

L'éthique de l'administrateur

- Accès aux données sensibles (root a tous les droits).
- Confidentialité des données utilisateurs.
- Intégrité des systèmes.
- Respect des chartes informatiques et des lois.

Administration d'un système d'exploitation

- L'utilisation des outils graphiques ne permet pas de comprendre le comportement des systèmes d'exploitation.
- L'utilisation des **scripts** (bash, perl, powershell (Windows), ...) permet de :
  - créer plusieurs comptes en même temps (voir TP) ;
  - modifier et sauvegarder plusieurs fichiers ;
  - ...

Utilisation du compte administrateur

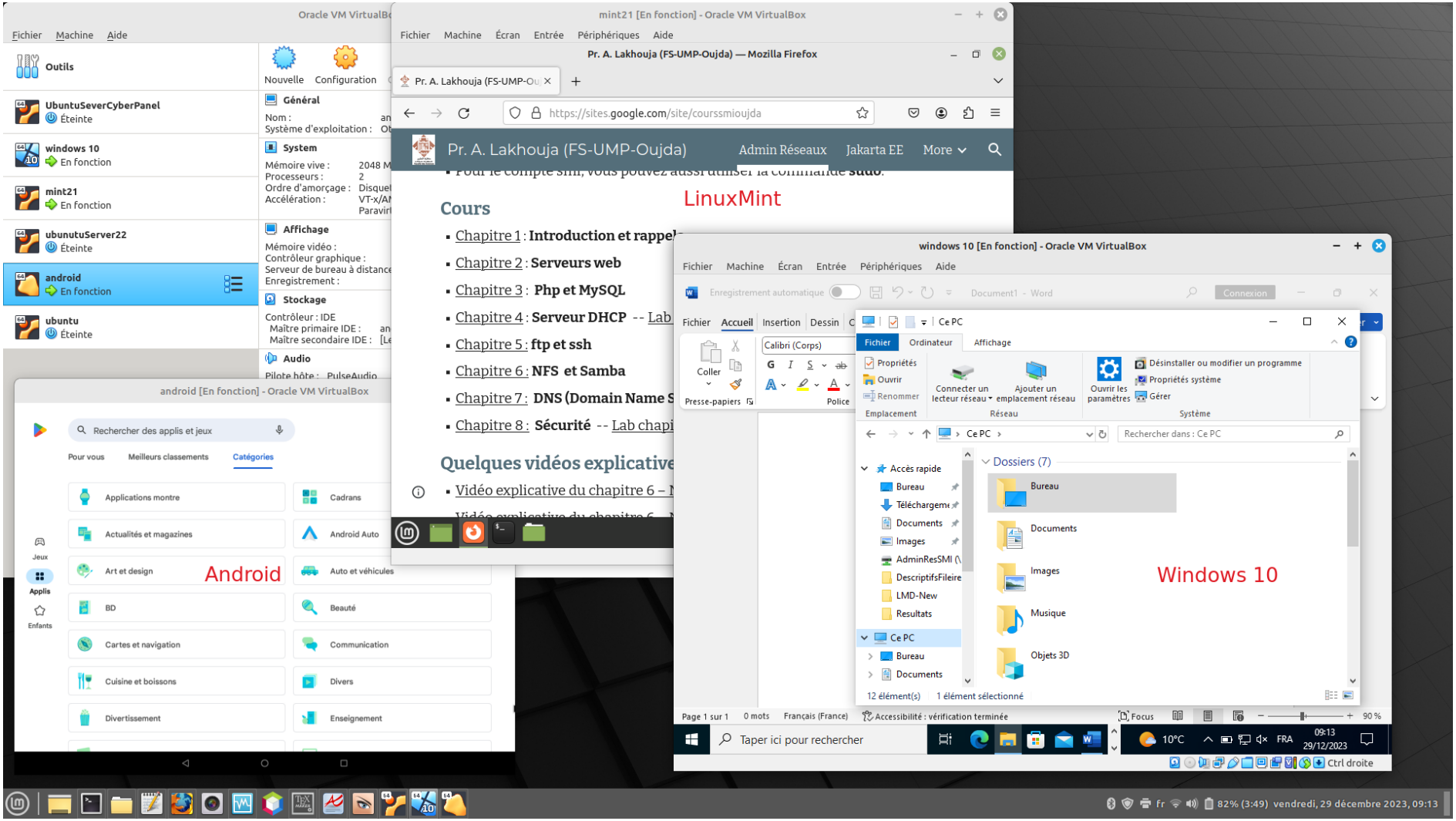
- Pour éviter des erreurs graves, il est déconseillé d'utiliser le compte administrateur pour des tâches courantes.
- Sous Linux :
  - le compte administrateur est **root** et son invite est **#**
  - l'invite d'un utilisateur normal est **$**
  - pour certaines commandes, utilisez des alias :

```
alias mv='mv -i'
alias rm='rm -i'
alias cp='cp -i'
```

Virtualisation

- Permet d'exécuter plusieurs systèmes d'exploitation en même temps sans avoir à redémarrer la machine. Elle permet par exemple d'exécuter un système Linux sur Windows ou inversement.
- Permet de tester différents systèmes et d'exploitation. En cas de problème, la machine n'est pas affecté. Elle permet aussi de tester des tâches d'administration sur un système sur lequel on a des droits limités.
- Il existe différentes technologies qui permettent la virtualisation : Xen, Qemu, KVM, Vmware (`www.vmware.com`), VirtualBox (`www.virtualbox.org`) etc.

VirtualBox
Différents systèmes qui tournent sous Linux



Wireshark

Introduction

Wireshark[1] est un logiciel libre :

- qui permet de **capturer des paquets** en temps réel sur une interface réseau spécifique ;
- qui permet **d'analyser les paquets** pour identifier des problèmes ou étudier le fonctionnement des protocoles ;
- qui permet de visualiser le contenu d'un fichier qui des paquets capturés par un autre utilitaire tel que **tcpdump** ;
- multi-plateforme, il fonctionne sous Linux, Windows, MacOS, ...

[1] Site officiel : https://www.wireshark.org/

Installation

- **Linux**

  ```
  sudo apt update
  sudo apt install wireshark
  ```

- **Windows**
  Téléchargez l'installateur depuis le site officiel https://www.wireshark.org/download.html et suivez les instructions d'installation.

Remarque

- Sous Linux, **wireshark** ne peut pas être utilisé pour capturé des données en mode simple utilisateur.
  $\rightsquigarrow$ La même chose pour la commande **tcpdumd**.
- Pour capturer des données, il faut passer en mode administrateur.

interface

exam_capture [Wireshark 1.10.6 (v1.10.6 from master-1.10)]

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Tools Internals Help

Filter: Expression... Clear Apply Enregistrer

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	6e:5f:98:37:0c:07	2e:18:cc:d4:8c:e7	ARP	42	Who has 192.168.1.2? Tell
2	0.000051	2e:18:cc:d4:8c:e7	6e:5f:98:37:0c:07	ARP	42	192.168.1.2 is at 2e:18:cc:
3	3.858131	192.168.1.2	192.168.1.1	TCP	74	54490 > http [SYN] Seq=0 Wi
4	3.858191	192.168.1.1	192.168.1.2	TCP	74	http > 54490 [SYN, ACK] Seq
5	3.858279	192.168.1.2	192.168.1.1	TCP	66	54490 > http [ACK] Seq=1 Ac
6	3.858509	192.168.1.2	192.168.1.1	HTTP	160	GET /xab HTTP/1.0 [Packet s

```
▸ Frame 7: 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits)
▸ Ethernet II, Src: 6e:5f:98:37:0c:07 (6e:5f:98:37:0c:07), Dst: 2e:18:cc:d4:8c:e7 (2e:18:cc:d4:8c:e7)
▸ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.1 (192.168.1.1), Dst: 192.168.1.2 (192.168.1.2)
▸ Transmission Control Protocol, Src Port: http (80), Dst Port: 54490 (54490), Seq: 1, Ack: 95, Len: 0
```

```
0000  2e 18 cc d4 8c e7 6e 5f  98 37 0c 07 08 00 45 00   ......n_ .7....E.
0010  00 34 e6 64 40 00 40 06  d1 0b c0 a8 01 01 c0 a8   .4.d@.@. ........
0020  01 02 00 50 d4 da 98 6a  d0 d0 98 60 f0 4f 80 10   ...P...j ...`.O..
0030  0b 50 b3 96 00 00 01 01  08 0a 00 08 36 b4 00 08   .P......  ....6...
```

File: "/home/lakhouaja/SMI_S5/TP2/... Packets: 22 · Display... Profile: Default

Colonnes

Les colonnes se présentent comme suit :

- **No. :** représente le numéro du paquet ;
- **Time :** représente le temps de capture du paquet ;
- **Source :** représente l'adresse IP ou MAC de la source ;
- **Destination :** représente l'adresse IP ou MAC destination ;
- **Protocol :** représente le type du protocole capturé ;
- **Length :** représente la taille du paquet (en octets) ;
- **Info :** représente une brève information concernant le paquet.

Description de l'interface

L'interface est découpé en trois zones :

1. supérieure : contient l'ensemble des paquets capturés

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	6e:5f:98:37:0c:07	2e:18:cc:d4:8c:e7	ARP	42	Who has 192.168.1.2? Tell
2	0.000051	2e:18:cc:d4:8c:e7	6e:5f:98:37:0c:07	ARP	42	192.168.1.2 is at 2e:18:cc:
3	3.858131	192.168.1.2	192.168.1.1	TCP	74	54490 > http [SYN] Seq=0 Wi
4	3.858191	192.168.1.1	192.168.1.2	TCP	74	http > 54490 [SYN, ACK] Seq
5	3.858279	192.168.1.2	192.168.1.1	TCP	66	54490 > http [ACK] Seq=1 Ac
6	3.858509	192.168.1.2	192.168.1.1	HTTP	160	GET /xab HTTP/1.0 [Packet s

2. centrale : affiche les détails d'un paquet sélectionné sous forme de couches

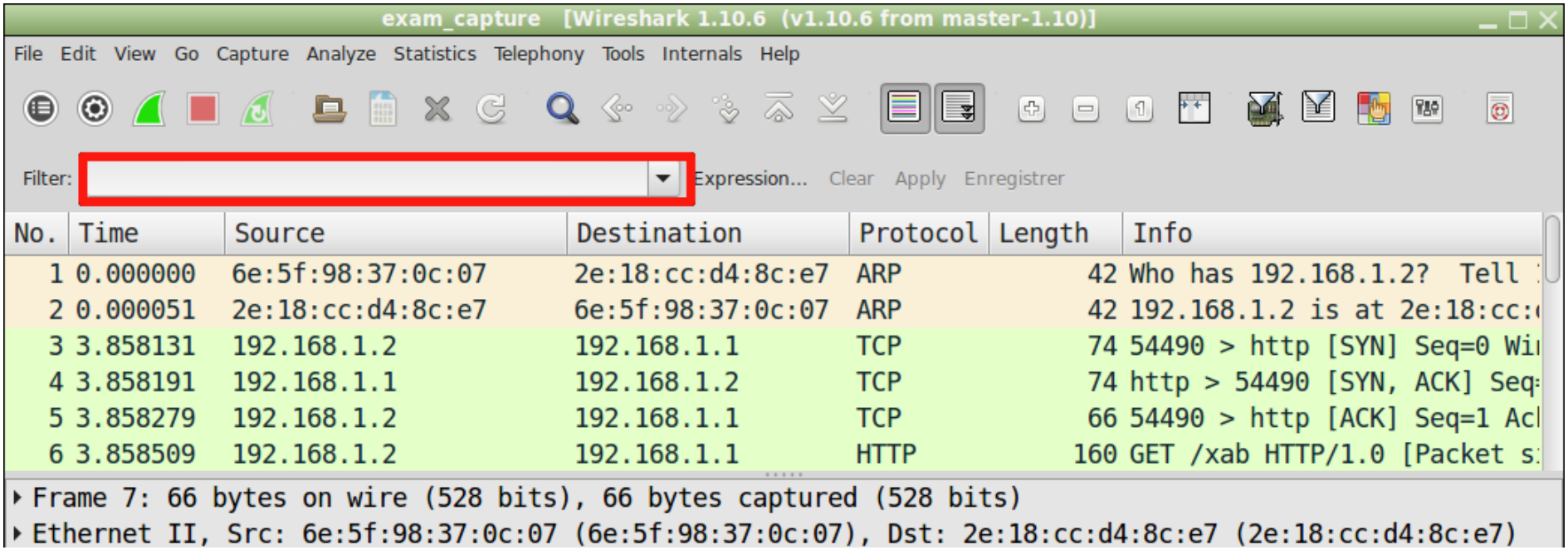
```
▸ Frame 7: 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits)
▸ Ethernet II, Src: 6e:5f:98:37:0c:07 (6e:5f:98:37:0c:07), Dst: 2e:18:cc:d4:8c:e7 (2e:18:cc:d4:8c:e7)
▸ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.1 (192.168.1.1), Dst: 192.168.1.2 (192.168.1.2)
▸ Transmission Control Protocol, Src Port: http (80), Dst Port: 54490 (54490), Seq: 1, Ack: 95, Len: 0
```

3. Zone inférieure : présente le paquet sous format hexadécimal et ASCII

```
0000  2e 18 cc d4 8c e7 6e 5f  98 37 0c 07 08 00 45 00   ......n_ .7....E.
0010  00 34 e6 64 40 00 40 06  d1 0b c0 a8 01 01 c0 a8   .4.d@.@. ........
0020  01 02 00 50 d4 da 98 6a  d0 d0 98 60 f0 4f 80 10   ...P...j ...`.O..
0030  0b 50 b3 96 00 00 01 01  08 0a 00 08 36 b4 00 08   .P......  ....6...
```

Filtres

Il est possible de ne pas afficher tous les paquets en les filtrant. Par exemple, on peut afficher juste les paquets **http**, en tapant **http** dans la zone **Filter :**. Il est possible aussi d'utiliser des expressions.



Exemples de filtres

Filtre/expression	**Signification**
tcp	afficher seulement les paquets TCP
ip.src==192.168.1.2	afficher seulement les paquets qui sortent de 192.168.1.2
ip.dst==192.168.1.1 && http	afficher les paquets HTTP qui partent vers 192.168.1.1
ip && !udp	afficher les paquets IP mais n'afficher pas les paquets UDP

Adressage IP

Rappel sur les classes

Types d'adresses

Classe A : 000.000.000.000 → 127.255.255.255
Classe B : 128.000.000.000 → 191.255.255.255
Classe C : 192.000.000.000 → 223.255.255.255

Adresses réservées

Broadcast (diffusion) dans le réseau

$$\boxed{\text{Numéro du réseau } 1 \cdots 1} \Longrightarrow \begin{cases} \text{Classe A} & 26.255.255.255 \\ \text{Classe B} & 140.27.255.255 \\ \text{Classe C} & 200.12.1.255 \end{cases}$$

Adresse de diffusion globale

$$\boxed{1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1}$$

255.255.255.255

Boucle locale (localhost) : 127.0.0.1

Adresses privées (ou non routables)

- Adresses de classe A
  10.0.0.0 → 10.255.255.255
- Adresses de classe B
  172.16.0.0 → 172.31.255.255
- Adresses de classe C
  192.168.0.0 → 192.168.255.255

Masque de sous-réseaux (notation CIDR)

/n à la suite d'une adresse IP indique que **n** représente la longueur du masque de réseau.

CIDR	**Masque**	**Notation binaire**
/8	255.0.0.0	11111111.00000000.00000000.00000000
/16	255.255.0.0	11111111.11111111.00000000.00000000
/19	255.255.224.0	11111111.11111111.11100000.00000000
/24	255.255.255.0	11111111.11111111.11111111.00000000

Trame Ethernet

Adresse MAC destination (48 bits)	Adresse MAC source (48 bits)	Type de trame (16 bits)	Données (46 à 1500 octets)	CRC (24 bits)

Type de trame (protocole utilisé) :

- 0x0800 : IP (Internet Protocol)
- 0x0806 : ARP (Address Resolution Protocol)
- 0x8035 : RARP (Reverse ARP)

CRC (Cyclic Redundancy Code) :

Permet de détecter les erreurs de transmission

Trame IP

0	4	8	16			31
Version	**Longueur entête**	**Type de service**	**Longueur totale du datagramme en octets**			
Identificateur			**D F**	**M F**	**Position du fragment**	
Durée de vie	**Protocole qui utilise IP**		**Total de contrôle d'entête**			
Adresse IP émetteur						
Adresse IP destination						
Options (0 ou plusieurs mots)						
Données						
...						

Capture ping (protocole ICMP)

No.	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0a:00:27:00:00:00	ff:ff:ff:ff:ff:ff	ARP	60	Who has 192.168.56.127? Tell 192.168.56.1
2	08:00:27:6c:0f:b9	0a:00:27:00:00:00	ARP	42	192.168.56.127 is at 08:00:27:6c:0f:b9
3	192.168.56.1	192.168.56.127	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x3d5a, seq=1/256, t
4	192.168.56.127	192.168.56.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x3d5a, seq=1/256, t

```
▸ Frame 3: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits)
▾ Ethernet II, Src: 0a:00:27:00:00:00, Dst: 08:00:27:6c:0f:b9
  ▸ Destination: 08:00:27:6c:0f:b9
  ▸ Source: 0a:00:27:00:00:00
    Type: IPv4 (0x0800)
▾ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.56.1, Dst: 192.168.56.127
    0100 .... = Version: 4
    .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  ▸ Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
    Total Length: 84
    Identification: 0x43c8 (17352)
  ▸ 010. .... = Flags: 0x2, Don't fragment
    ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
    Time to Live: 64
    Protocol: ICMP (1)
    Header Checksum: 0x0510 [validation disabled]
    [Header checksum status: Unverified]
    Source Address: 192.168.56.1
    Destination Address: 192.168.56.127
▸ Internet Control Message Protocol
```

IP utilise Ethernet

ICMP utilise IP

Les protocoles UDP et TCP

Introduction

La couche transport d'Internet dispose de deux protocoles pour la communication entre applications :

- **UDP :** protocole en mode sans connexion ;
- **TCP :** protocole en mode orienté connexion.

User Datagram Protocol (UDP)

Fonctionnalités principales

UDP est un protocole sans connexion qui ne garantit pas la fiabilité des transmissions. Ses caractéristiques incluent :

- **Faible surcharge** : UDP ne nécessite pas d'établissement ou de gestion de connexion, ce qui le rend rapide et léger.
- **Transmission non fiable** : Les paquets peuvent être perdus ou reçus dans le désordre sans correction automatique.
- **Transmission directe** : Idéal pour les applications en temps réel nécessitant une faible latence.

Trame UDP

Port source	Port destination
Longueur	Checksum
Données	

Structure d'un datagramme UDP

Un datagramme UDP contient :

- **Port source et port destination** : Identifient l'application source et destination.
- **Longueur** : Indique la taille totale du datagramme.
- **Checksum** : Permet de vérifier l'intégrité des données.

Classement des ports

Les numéros de ports sont codés sur 16 bits, ce qui permet une plage allant de 0 à 65535 :

- **1-1023 :** services réservés s'exécutant avec des droits privilégiés (root)
- **1024-49151 :** services enregistrés auprès de l'IANA et pouvant s'exécuter avec des droits ordinaires
- **49152-65535 :** libres de toutes contraintes

Numéros de ports

- Les derniers numéros de ports peuvent être obtenus sur le site de l'**IANA** : http://www.iana.org/assignments/port-numbers
- Sous Linux, le fichier **/etc/services** contient les numéros de ports et les services associés.

Quelques ports bien connus

Port	Service	Description
21	FTP	Protocole de Transfert de Fichiers
22	SSH	Secure Shell (Shell sécurisé)
53	DNS	Domain Name Server
80	HTTP	web
443	HTTPS	web sécurisé
3306	MySQL	SGBD

Cas d'utilisation de UDP

UDP est utilisé dans des contextes où la rapidité est importante que la fiabilité, comme :

- Les appels vidéo et audio (VoIP)
- Les jeux en ligne
- Les diffusions multimédias (streaming)

Transmission Control Protocol (TCP)

Introduction

TCP est un protocole orienté connexion qui garantit une transmission fiable des données.

- S'appuie sur IP (réseau non fiable)
- Communication en mode connecté :
  - connexion
  - communication (envoie/réception de messages)
  - fermeture de la connexion
- TCP doit :
  - assurer la délivrance en séquence (arrivée et ordre garanties)
  - contrôler la validité des données reçues
  - organiser les reprises sur erreur

Fonctionnalités principales

Principales caractéristiques :

- **Fiabilité** : TCP utilise des mécanismes comme l'accusé de réception et la retransmission pour garantir que les données soient correctement reçues.
- **Contrôle de flux** : TCP ajuste dynamiquement le débit des données pour éviter de surcharger le destinataire.
- **Segmentation et ré-assemblage** : Les grandes quantités de données sont divisées en segments, envoyées et réassemblées à la destination.
- **Numérotation des séquences** : Chaque segment est numéroté pour permettre une reconstruction correcte et éviter les doublons.

Cas d'utilisation de TCP

TCP est privilégié pour les applications nécessitant une transmission fiable, comme :

- Le web (HTTP/HTTPS)
- Les émails (SMTP, IMAP, POP3)
- Les transferts de fichiers (FTP)

Trame TCP

<table>
<tr><td colspan="3">Port Source</td><td>Port Destination</td></tr>
<tr><td colspan="4">Numéro de séquence</td></tr>
<tr><td colspan="4">Numéro d’acquittement</td></tr>
<tr><td>HLEN</td><td>Réservé</td><td>Bits de code</td><td>Taille de fenêtre</td></tr>
<tr><td colspan="3">Somme de contrôle</td><td>Pointeur d'urgence</td></tr>
<tr><td colspan="4">Options</td></tr>
<tr><td colspan="4">Données</td></tr>
</table>

Structure d'un segment TCP

Un segment TCP contient plusieurs champs importants, notamment :

- **Numéro de séquence** : Indique la position du segment dans le flux de données.
- **Numéro d'acquittement** : Confirme la réception des données.
- **Flags** : Contrôlent l'établissement, la gestion et la terminaison de la connexion (SYN, ACK, FIN, etc.).
- **Fenêtre** : Spécifie la taille de la fenêtre pour le contrôle de flux.

Principe de fonctionnement de TCP

TCP est un protocole orienté connexion qui garantit une communication fiable et ordonnée entre deux machines. Voici les étapes clés de son fonctionnement :

1. Établissement de la connexion.
2. Transmission des données :
   - **Segmentation :** Les données sont découpées en segments, chacun ayant un numéro de séquence pour permettre le réassemblage correct des données à la réception.
   - **Accusés de réception :** Chaque segment envoyé doit être confirmé par un ACK. En cas d'absence d'ACK (perte ou délai), le segment est retransmis pour assurer la fiabilité.
3. Contrôle de flux (fenêtre glissante) : Ce mécanisme permet d'ajuster dynamiquement la quantité de données envoyées avant d'attendre un accusé de réception, optimisant ainsi le débit.
4. Fermeture de la connexion.

Exemple : Capture web (protocole HTTP)

No.	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	192.168.56.1	192.168.56.127	TCP	74	57736 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_
2	192.168.56.127	192.168.56.1	TCP	74	80 → 57736 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65160 Len=0 MSS
3	192.168.56.1	192.168.56.127	TCP	66	57736 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=53
4	192.168.56.1	192.168.56.127	HTTP	143	GET / HTTP/1.1
5	192.168.56.127	192.168.56.1	TCP	66	80 → 57736 [ACK] Seq=1 Ack=78 Win=65152 Len=0 TSval=2
6	192.168.56.127	192.168.56.1	TCP	7306	80 → 57736 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=78 Win=65152 Len=7240
7	192.168.56.127	192.168.56.1	HTTP	3752	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
8	192.168.56.1	192.168.56.127	TCP	66	57736 → 80 [ACK] Seq=78 Ack=7241 Win=78592 Len=0 TSva
9	192.168.56.1	192.168.56.127	TCP	66	57736 → 80 [ACK] Seq=78 Ack=10927 Win=86016 Len=0 TSv
10	192.168.56.1	192.168.56.127	TCP	66	57736 → 80 [FIN, ACK] Seq=78 Ack=10927 Win=86016 Len=
11	192.168.56.127	192.168.56.1	TCP	66	80 → 57736 [FIN, ACK] Seq=10927 Ack=79 Win=65152 Len=
12	192.168.56.1	192.168.56.127	TCP	66	57736 → 80 [ACK] Seq=79 Ack=10928 Win=86016 Len=0 TSv

Connexion

Echange des données

Déconnexion

```
▸ Frame 4: 143 bytes on wire (1144 bits), 143 bytes captured (1144 bits)
▸ Ethernet II, Src: 0a:00:27:00:00:00, Dst: 08:00:27:6c:0f:b9
▸ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.56.1, Dst: 192.168.56.127
▸ Transmission Control Protocol, Src Port: 57736, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 77
▸ Hypertext Transfer Protocol
```

$$\textbf{HTTP} \xmapsto{\textit{utilise}} \textbf{TCP} \xmapsto{\textit{utilise}} \textbf{IP} \xmapsto{\textit{utilise}} \textbf{Ethernet}.$$

- Paquets 1 à 3 : connexion (présence de **SYN**).
- Paquets 4 à 9 : échange de paquets.
- Paquets 10 à 12 : fermeture de la connexion (présence de **FIN**).

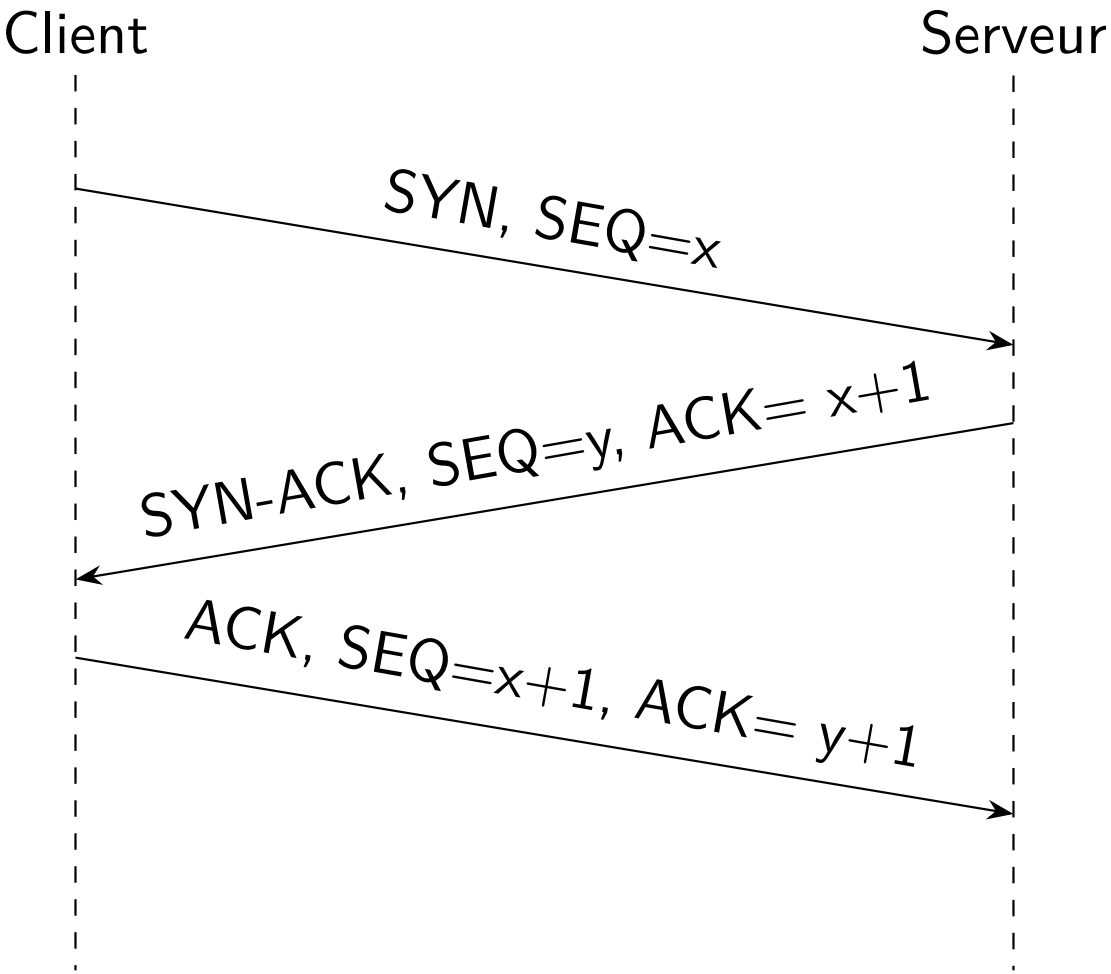
Établissement de la connexion

TCP utilise un processus appelé le **handshake en trois étapes** pour établir une connexion entre le client et le serveur :

1. **SYN** : Le client envoie un segment avec le drapeau SYN (Synchronisation) pour indiquer qu'il souhaite établir une connexion.
2. **SYN-ACK** : Le serveur répond avec un segment contenant les drapeaux SYN et ACK (Accusé de réception) pour confirmer la réception de la requête du client.
3. **ACK** : Le client envoie un segment avec le drapeau ACK pour confirmer l'établissement de la connexion.

Une fois ces étapes terminées, la connexion est établie et les données peuvent être échangées.

Connexion TCP



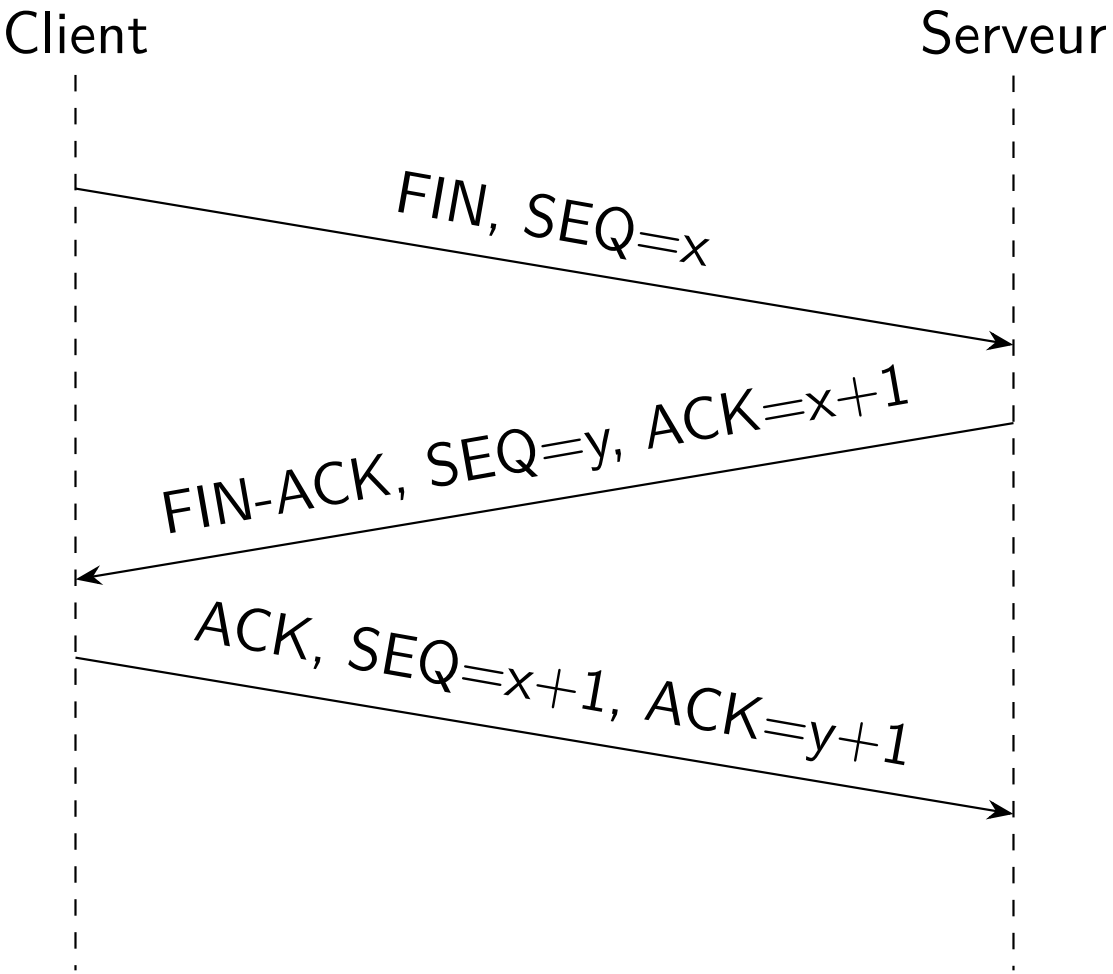
Fermeture de la connexion

La fermeture d'une connexion TCP implique un processus en trois étapes :

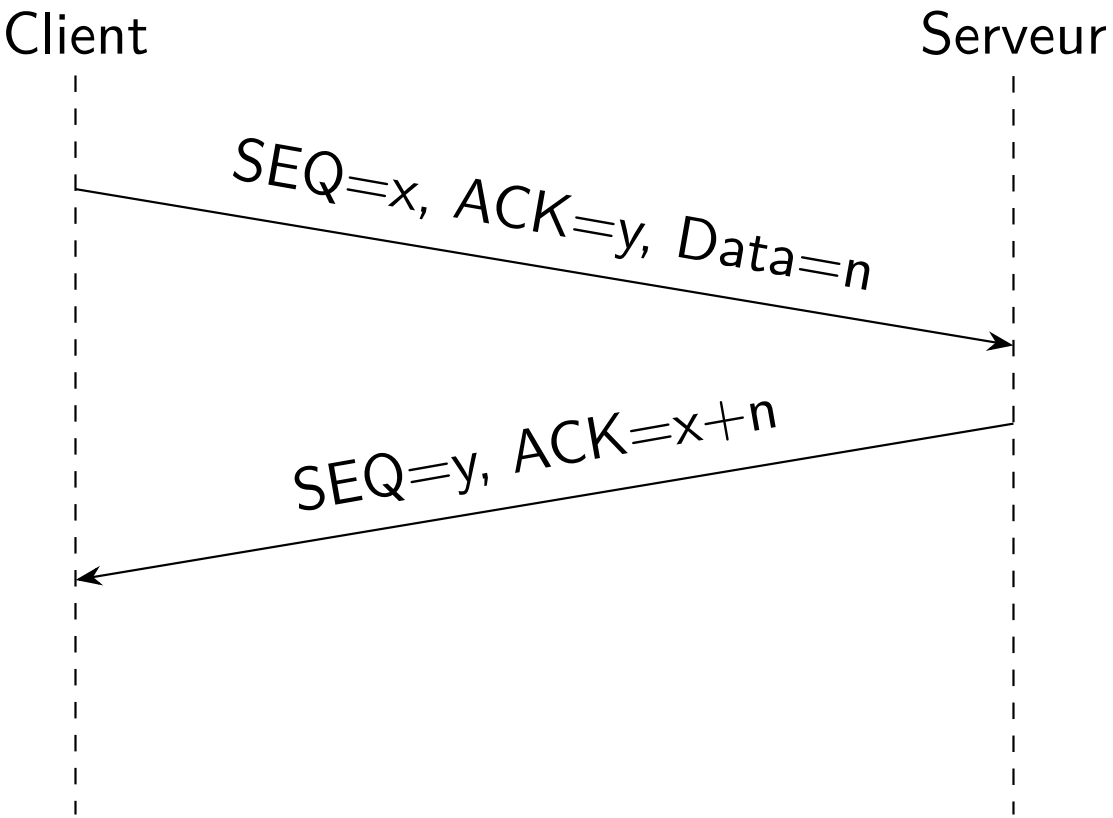
1. **FIN** : La partie qui initie la fermeture envoie un segment avec le drapeau FIN (Fin).
2. **FIN + ACK** : L'autre partie envoie également un segment avec le drapeau FIN+ACK pour indiquer qu'elle a terminé d'envoyer des données.
3. **ACK** : La première partie répond avec un segment contenant le drapeau ACK pour confirmer la fermeture.

Ce processus assure que toutes les données en cours de transmission sont reçues avant la fermeture complète de la connexion.

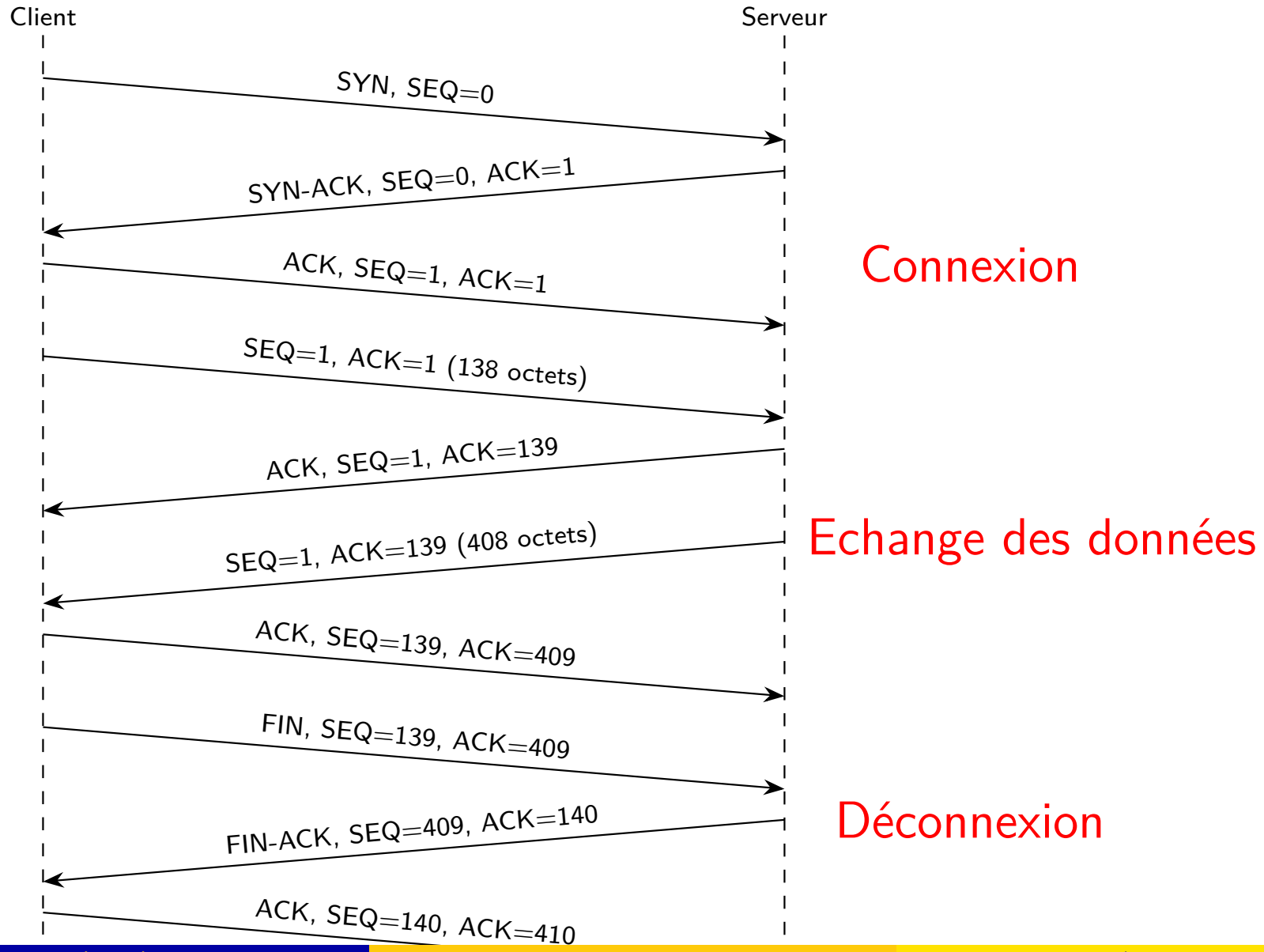
Fermeture de la connexion



Acquittement des données



Exemple complet



Exemple complet (Wireshark)

No.	Source	Destination	Protocol	Info	Seq	ACK
4	192.168.56.1	192.168.56.127	TCP	38134 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=335483104…	0	0
5	192.168.56.127	192.168.56.1	TCP	80 → 38134 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65160 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSva…	0	1
6	192.168.56.1	192.168.56.127	TCP	38134 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=3354831044 TSecr=10844…	1	1
7	192.168.56.1	192.168.56.127	HTTP	GET /test1.txt HTTP/1.1	1	1
8	192.168.56.127	192.168.56.1	TCP	80 → 38134 [ACK] Seq=1 Ack=139 Win=65024 Len=0 TSval=1084448182 TSecr=335…	1	139
9	192.168.56.127	192.168.56.1	HTTP	HTTP/1.1 200 OK (text/plain)	1	139
10	192.168.56.1	192.168.56.127	TCP	38134 → 80 [ACK] Seq=139 Ack=409 Win=64128 Len=0 TSval=3354831046 TSecr=1…	139	409
11	192.168.56.1	192.168.56.127	TCP	38134 → 80 [FIN, ACK] Seq=139 Ack=409 Win=64128 Len=0 TSval=3354831047 TS…	139	409
12	192.168.56.127	192.168.56.1	TCP	80 → 38134 [FIN, ACK] Seq=409 Ack=140 Win=65024 Len=0 TSval=1084448184 TS…	409	140
13	192.168.56.1	192.168.56.127	TCP	38134 → 80 [ACK] Seq=140 Ack=410 Win=64128 Len=0 TSval=3354831047 TSecr=1…	140	410

No.	Source	Destination	Info
4	192.168.56.1	192.168.56.127	[SYN] Seq=0
5	192.168.56.127	192.168.56.1	[SYN, ACK] Seq=0 Ack=1
6	192.168.56.1	192.168.56.127	[ACK] Seq=1 Ack=1
7	192.168.56.1	192.168.56.127	Seq=1 Ack=1 Len=138
8	192.168.56.127	192.168.56.1	[ACK] Seq=1 Ack=139
9	192.168.56.127	192.168.56.1	Seq=1 Ack=139 Len=408
10	192.168.56.1	192.168.56.127	[ACK] Seq=139 Ack=409
11	192.168.56.1	192.168.56.127	[FIN, ACK] Seq=139 Ack=409
12	192.168.56.127	192.168.56.1	[FIN, ACK] Seq=409 Ack=140
13	192.168.56.1	192.168.56.127	[ACK] Seq=140 Ack=410

Optimisation de l'utilisation du réseau

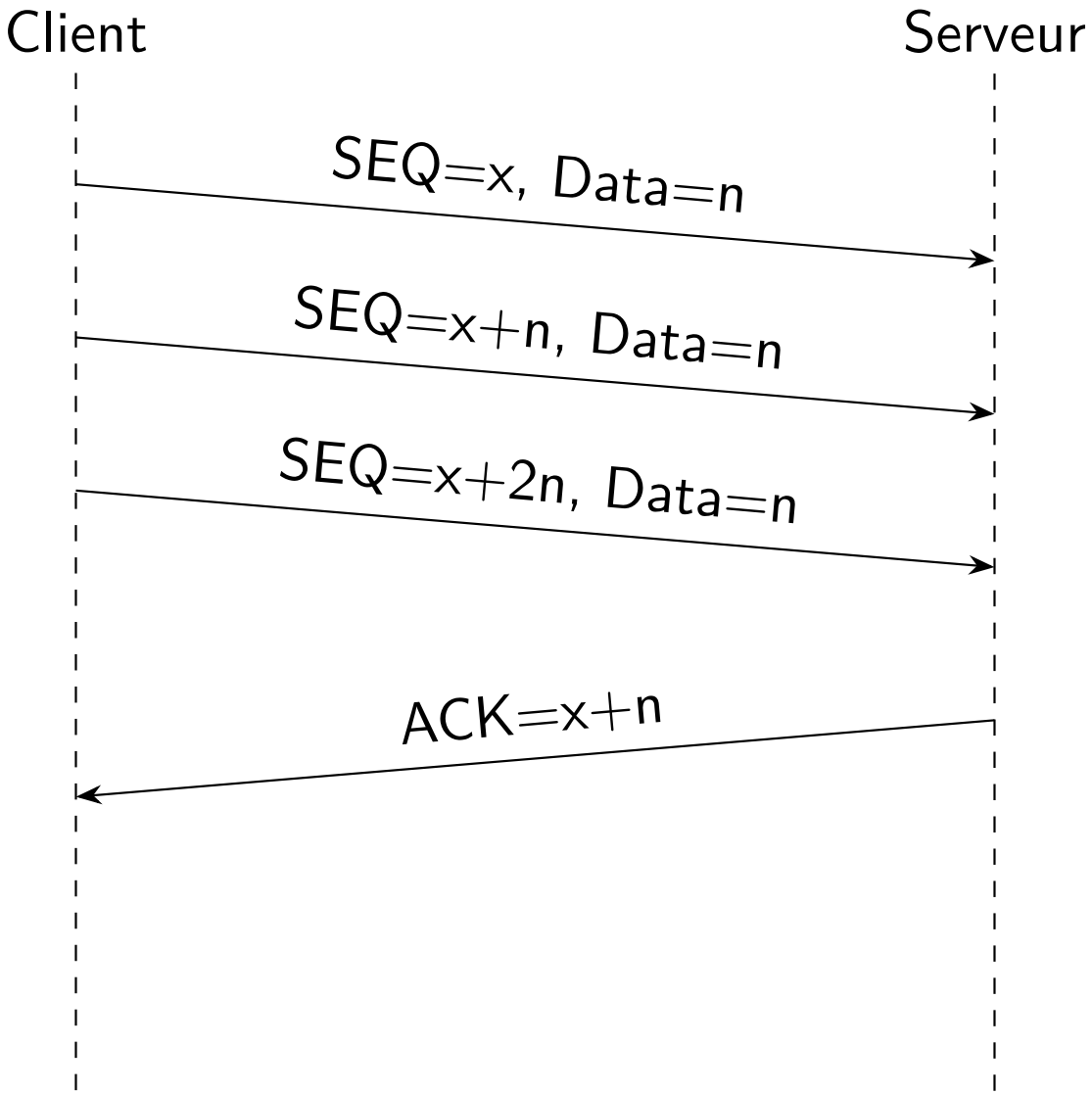
La technique acquittement simple pénalise les performances puisqu'il faut :

- Envoyer des données
- Attendre
- Envoyer un accusé de réception
- Attendre
- ...

On peut faire mieux :

- Fenêtrage : une fenêtre de taille T permet l'émission d'au plus T messages "non acquittés" avant de continuer l'envoi.

Optimisation de l'utilisation du réseau



Capture web : exemple 2

No.	Source	Destination	Protocol	Info
1	192.168.56.1	192.168.56.127	TCP	35582 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=2782634796 T
2	192.168.56.127	192.168.56.1	TCP	80 → 35582 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65160 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=1
3	192.168.56.1	192.168.56.127	TCP	35582 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=2782634797 TSecr=10712555
4	192.168.56.1	192.168.56.127	HTTP	GET /test.txt HTTP/1.1
5	192.168.56.127	192.168.56.1	TCP	80 → 35582 [ACK] Seq=1 Ack=138 Win=65024 Len=0 TSval=1071255584 TSecr=278263
6	192.168.56.127	192.168.56.1	HTTP	HTTP/1.1 200 OK (text/plain)[Packet size limited during capture]
7	192.168.56.127	192.168.56.1	HTTP	Continuation
8	192.168.56.1	192.168.56.127	TCP	35582 → 80 [ACK] Seq=138 Ack=7241 Win=78592 Len=0 TSval=2782634798 TSecr=107
9	192.168.56.1	192.168.56.127	TCP	35582 → 80 [ACK] Seq=138 Ack=14481 Win=93056 Len=0 TSval=2782634798 TSecr=10
10	192.168.56.127	192.168.56.1	HTTP	Continuation
11	192.168.56.127	192.168.56.1	HTTP	Continuation
12	192.168.56.127	192.168.56.1	HTTP	Continuation
13	192.168.56.1	192.168.56.127	TCP	35582 → 80 [ACK] Seq=138 Ack=24617 Win=83456 Len=0 TSval=2782634798 TSecr=10
14	192.168.56.1	192.168.56.127	TCP	35582 → 80 [ACK] Seq=138 Ack=28961 Win=83456 Len=0 TSval=2782634798 TSecr=10
15	192.168.56.127	192.168.56.1	HTTP	Continuation
16	192.168.56.127	192.168.56.1	HTTP	Continuation
17	192.168.56.1	192.168.56.127	TCP	35582 → 80 [ACK] Seq=138 Ack=43441 Win=69248 Len=0 TSval=2782634798 TSecr=10
18	192.168.56.1	192.168.56.127	TCP	35582 → 80 [ACK] Seq=138 Ack=46337 Win=98944 Len=0 TSval=2782634798 TSecr=10
19	192.168.56.1	192.168.56.127	TCP	35582 → 80 [ACK] Seq=138 Ack=51513 Win=101888 Len=0 TSval=2782634798 TSecr=1
20	192.168.56.1	192.168.56.127	TCP	35582 → 80 [FIN, ACK] Seq=138 Ack=51513 Win=101888 Len=0 TSval=2782634799 TS
21	192.168.56.127	192.168.56.1	TCP	80 → 35582 [FIN, ACK] Seq=51513 Ack=139 Win=65024 Len=0 TSval=1071255587 TSe
22	192.168.56.1	192.168.56.127	TCP	35582 → 80 [ACK] Seq=139 Ack=51514 Win=101888 Len=0 TSval=2782634799 TSecr=1

Connexion

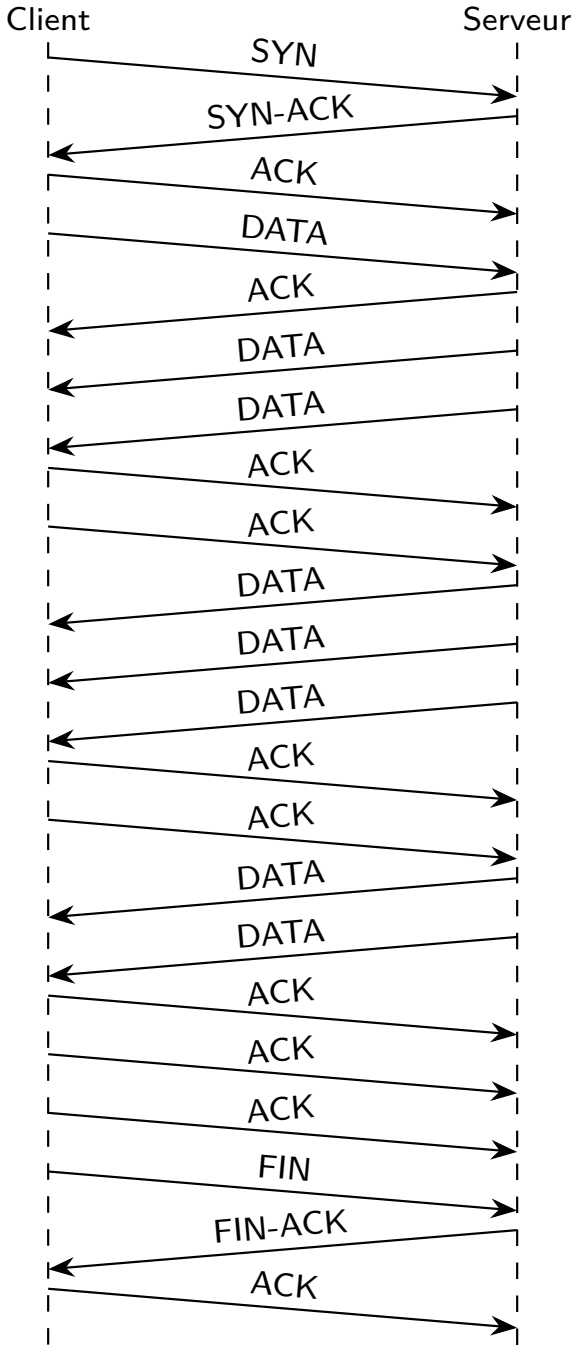
demande d'un fichier

Téléchargement d'un fichier

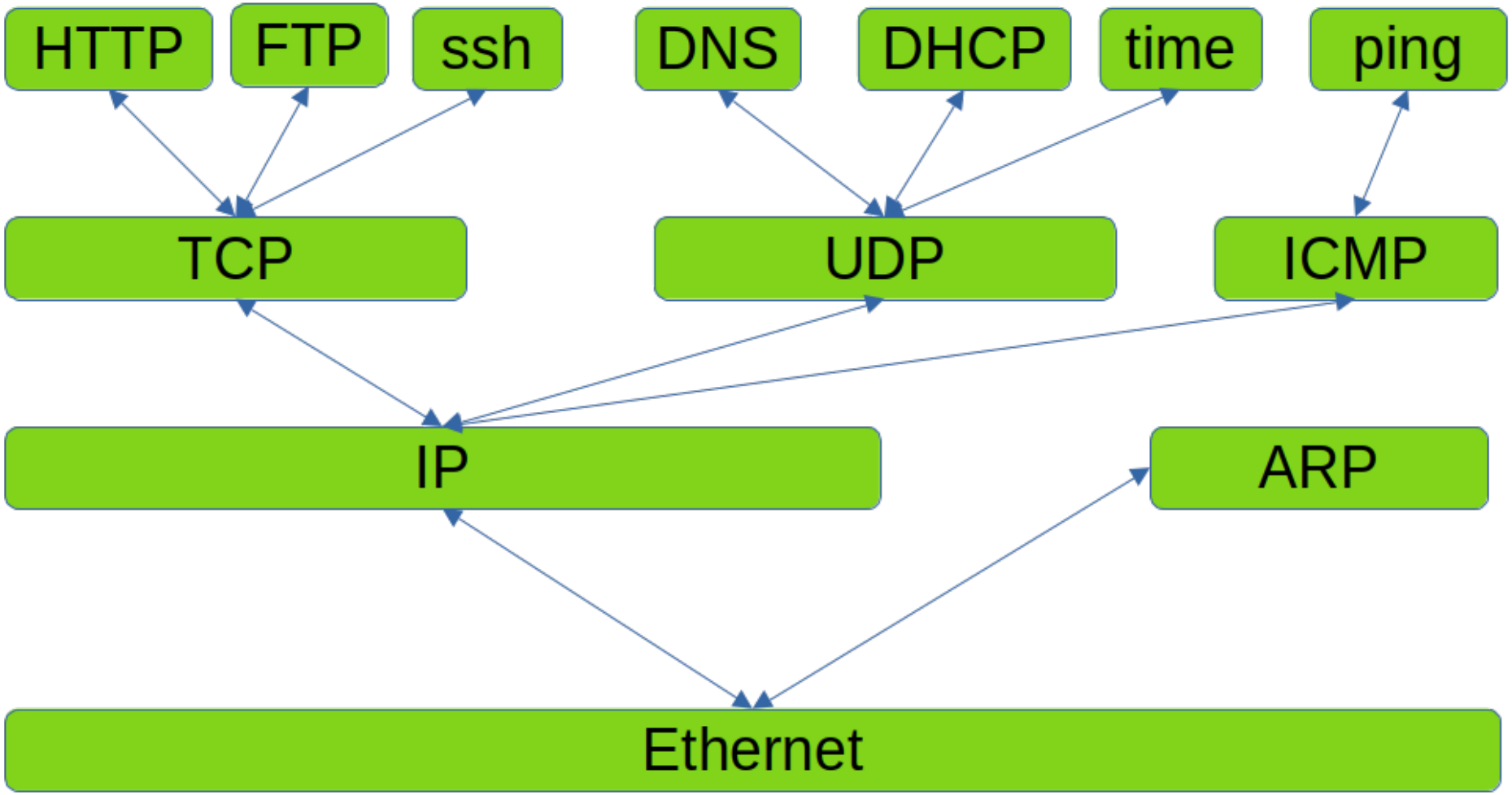
déconnexion

Capture web : exemple 2

No.	Source	Destination	Info
1	192.168.56.1	192.168.56.127	[SYN] ACK=0 Seq=0
2	192.168.56.127	192.168.56.1	[SYN & ACK] Seq=0 Ack=1 (ACK=Seq_reçu+1)
3	192.168.56.1	192.168.56.127	[ACK] Ack=1 (ACK=Seq_reçu+1) Seq=1 (Seq=ACK_reçu)
4	192.168.56.1	192.168.56.127	GET /test.txt HTTP/1.1 ACK=1 Seq=1 Len=137
5	192.168.56.127	192.168.56.1	[ACK] Seq=1 Ack=138 (ACK=Seq_reçu+Len)
6	192.168.56.127	192.168.56.1	HTTP/1.1 200 OK (text/plain) ACK=138 Seq=1 Len=7240
7	192.168.56.127	192.168.56.1	Continuation ACK=138 Seq=7241 Len=7240 (Seq=Seq_précédente+Len)
8	192.168.56.1	192.168.56.127	[ACK] Seq=138 Ack=7241 Len=0
9	192.168.56.1	192.168.56.127	[ACK] Seq=138 Ack=14481 Len=0
10	192.168.56.127	192.168.56.1	Continuation ACK=138 Seq=14481 Len=10136
11	192.168.56.127	192.168.56.1	Continuation ACK=138 Seq=24617 Len=4344
12	192.168.56.127	192.168.56.1	Continuation ACK=138 Seq=28961 Len=14480
13	192.168.56.1	192.168.56.127	[ACK] Seq=138 Ack=24617 Len=0
14	192.168.56.1	192.168.56.127	[ACK] Seq=138 Ack=28961 Len=0
15	192.168.56.127	192.168.56.1	Continuation ACK=138 Seq=43441 Len=2896
16	192.168.56.127	192.168.56.1	Continuation ACK=138 Seq=46337 Len=5176
17	192.168.56.1	192.168.56.127	[ACK] Seq=138 Ack=43441 Len=0
18	192.168.56.1	192.168.56.127	[ACK] Seq=138 Ack=46337 Len=0
19	192.168.56.1	192.168.56.127	[ACK] Seq=138 Ack=51513 Len=0
20	192.168.56.1	192.168.56.127	[FIN] Seq=138 Ack=51513 Len=0
21	192.168.56.127	192.168.56.1	[FIN & ACK] Seq=51513 Ack=139 Len=0
22	192.168.56.1	192.168.56.127	[ACK] Seq=139 Ack=51514 Len=0


Client
Serveur
SYN
SYN-ACK
ACK
DATA
ACK
DATA
DATA
ACK
ACK
DATA
DATA
DATA
ACK
ACK
DATA
DATA
ACK
ACK
ACK
FIN
FIN-ACK
ACK

Résumé



Quelques outils systèmes et réseaux

Outils systèmes et réseaux « de base »

- **ifconfig/ipconfig** : pour configurer une interface réseau ou afficher les informations concernant les interfaces réseaux.
  Si **ifconfig** n'est pas disponible, installez le paquet **net-tools** :

  ```
  sudo apt install net-tools
  ```

- **route :** pour afficher/modifier la table de routage.
- **ping :** pour tester la connexion entre deux machines.
- **host :** c'est un utilitaire simple de conversion de noms DNS en adresse IP (et vice versa) :
  Exemple :

  ```
  alkhalil: $ host www.ump.ma
  www.ump.ma has address 196.200.156.12
  ```

Outils systèmes et réseaux « de base »

- **nslookup :** disponible sous Linux et sous Windows, comme la commande **host**, cette commande permet d'afficher l'adresse IP d'un nom DNS.
  Exemple :

```
alkhalil:~$ nslookup www.ump.ma
Server:     127.0.1.1
Address: 127.0.1.1#53

Non-authoritative answer:
Name:     www.ump.ma
Address:  196.200.156.5
```

- **netstat**
- **tcpdump/wireshark**

Netstat

netstat -s | -a | -r | -n

Netstat fournit des statistiques sur les :

- paquets émis ou reçus
- erreurs
- collisions
- protocoles utilisés

Netstat

- le nom et l'état des interfaces du système
  `netstat -i`
- le contenu de la table de routage
  `netstat -r | n`
- ainsi que l'état de tous les sockets
  `netstat -a`

`ss` (socket statistics)

Permet d'afficher des informations sur les sockets utilisés par le système. Elle est particulièrement utile pour :

- Surveiller les connexions réseau
- Diagnostiquer des problèmes de réseau
- Remplacer la commande `netstat` avec des performances améliorées

Options principales de `ss` :

- `-t` : Affiche uniquement les connexions TCP.
- `-u` : Affiche uniquement les connexions UDP.
- `-l` : Affiche les sockets en écoute (listening).
- `-n` : Affiche les adresses et numéros de ports sous forme numérique.
- `-p` : Affiche les informations sur le processus associé.
- `-s` : Affiche un résumé statistique de l'ensemble des sockets.

Exemples

Affichage des connexions TCP en écoute

```
ss -tln
```

Affichage des connexions UDP en écoute

```
ss -uln
```

Filtrage par port

```
ss -tuln sport = :80
```

Affiche les connexions associées au port 80.

Affichage d'un résumé statistique

```
ss -s
```

Affiche un résumé global des sockets ouverts, indiquant par exemple le nombre de connexions établies, en écoute, etc.